

1. La siguiente tabla muestra un algoritmo paso a paso (lista de instrucciones). Utiliza tres variables A, B y C que inicialmente valen 4, 2 y 3 respectivamente. Calcula el valor de las variables tras ejecutar cada instrucción. Las tres primeras están hechas a modo de ejemplo.

	A	B	C
4	4	3	2
5	4	3	-1
6	4	3	-5
7	12	3	-5
8	15	3	-5
9	0	3	-5
10	0	3	-5

2. Evalúa las siguientes expresiones:

$$((3 + 2) ^ 2 - 15) / 2 * 5 \rightarrow (5^2 - 15) / 10 \rightarrow (25 - 15) / 10 \rightarrow 10 / 10 \rightarrow 1$$

$$5 - 2 > 4 \text{ AND NOT } 0.5 == 1 / 2 \rightarrow 3 > 4 \text{ AND NOT } 0.5 == 1 / 2 \rightarrow$$

$$3 > 4 = (\text{false}) // 0.5 == 1 / 2 (\text{true})$$

(Al aplicar **AND NOT** lo convertimos en false, es decir la expresión devuelve **FALSE**).

Dado x = 1, y = 4, z = 10, pi = 3.14, e = 2.71

$$2 * x + 0.5 + y - 1 / 5 * z$$

$$2 * 1 + 0.5 + 4 - 1 / 5 * 10 \rightarrow 2 + 0.5 + 4 - 0.2 * 10 \rightarrow 2 + 0.5 + 4 - 2 \rightarrow 4,5$$

Dado x = 1, y = 4, z = 10, pi = 3.14, e = 2.71

$$pi * x ^ 2 > y \text{ OR } 2 * pi * x <= z$$

$$3,14 * 1 > 4 \text{ OR } 2 * 3,14 * 1 = 10 \rightarrow$$

$$3,14 > 4 \text{ OR } 6,28 * 1 <= 10 \rightarrow 3,14 > 4 \text{ OR } 6,28 <= 10 \rightarrow \text{FALSE OR TRUE} = \text{TRUE}$$

Dadas las siguientes variables y constantes: x = 1, y = 4, z = 10, pi = 3.14, e = 2.71

$$e ^ (x - 1) / (x * z) / (x / z)$$

$$2,71 ^ (0) / (10) / (1 / 10) \rightarrow 1 / 10 / 0.1 \rightarrow 1$$

$$\text{"Don " + "Juan"} == \text{"Don Juan"} \text{ OR "A"} == \text{"a"}$$

$$\text{TRUE OR FALSE} = \text{TRUE}$$

3. Escribe un algoritmo para cambiar la rueda de un coche.

1. Dejamos el coche en un lugar seguro
2. Dejamos puesto el freno de mano
3. Colocamos los triángulos de emergencia o la baliza en el caso de estar en carretera
4. Colocamos un gato mecánico debajo del coche
5. Levantamos el coche con el gato
6. Aflojamos los tornillos de la rueda que deseemos cambiar
7. Sacamos la rueda dañada
8. Cogemos la nueva rueda y la ponemos en su lugar
9. Apretamos los tornillos para conectar bien la rueda
10. Una vez colocada bajamos el gato para bajar el coche
11. Retiramos el gato, triángulos de emergencia, etc...
12. Nos incorporamos con cuidado a la carretera

4. Escribe un algoritmo para cocinar un plato de pasta.

1. Compramos los productos necesarios para cocinarlo
2. Abrimos la pasta
3. LLenamos una olla con agua y la calentamos hasta que empiece a hervir
4. Le añadimos un gota de aceite, un par de laureles y la pasta dura
5. Dejamos que la pasta se ablande con el agua
6. Vamos removiendo la pasta hasta que encontremos el punto que nos guste
7. Una vez lista sacamos el agua, y dejamos la pasta en la olla
8. Añadimos tomate y mezclamos
9. Si el usuario quiere puede añadir carne picada cocinada, salchichas, queso o cualquier otro condimento.
10. Servimos en un plato y tendríamos lista la pasta

5. Explica cuál es la diferencia entre una variable y una constante. Pon algunos ejemplos de la vida real.

Una variable es un dato el cual puede modificarse durante la ejecución de un programa, por ejemplo, podemos crear un programa el cual en una fecha concreta sume un número a la edad de un usuario para tener un seguimiento de los años que tiene.

Al contrario que una constante la cual pase lo que pase en el código del programa sus datos no se van a modificar, por ejemplo el número pi, siempre su valor será 3,14.

Una caso real sería la edad de una persona, con el tiempo va avanzando y modificándose mientras que la fecha de nacimiento siempre será la misma, siempre cumplirás año un día exacto en un mes exacto.

6. Evalúa las siguientes expresiones:

1. $24 \% 5 = 4$
2. $7 / 2 + 2.5 \rightarrow 3,5 + 2,5 = 6$
3. $10.8 / 2 + 2 \rightarrow 5,4 + 2 = 7,4$
4. $(4 + 6) * 3 + 2 * (5 - 1) \rightarrow 10 * 3 + 2 * 4 \rightarrow 30 + 8 = 38$
5. $5 / 2 + 17 \% 3 \rightarrow 2,5 + 2 = 4,5$
6. $7 \geq 5 \text{ OR } 27 < 8 \rightarrow \text{TRUE OR TRUE}$
7. $(45 \leq 7) \text{ OR NOT } (5 \geq 7) \rightarrow \text{FALSE OR NOT TRUE}$
8. $27 \% 4 + 15 / 4 \rightarrow 3 + 3,75 = 6,75$
9. $37 / 4 * 4 - 2 \rightarrow 9,25 * 4 - 2 \rightarrow 37 - 2 = 35$
10. $(25 \geq 7) \text{ AND NOT } (7 \leq 2) \rightarrow \text{TRUE AND NOT TRUE}$
11. $('H' < 'J') \text{ AND } ('9' < '7') \rightarrow (\text{Usamos orden ASCII}) 72 < 74 \text{ AND TRUE} \rightarrow \text{TRUE AND TRUE}$
12. $25 > 20 \text{ AND } 13 > 5 \rightarrow \text{TRUE AND TRUE}$
13. $10 + 4 < 15 - 3 \text{ OR } 2 * 5 + 1 > 14 - 2 * 2 \rightarrow 14 < 12 \text{ OR } 11 > 10 \rightarrow \text{FALSE OR TRUE}$
14. $4 * 2 \leq 8 \text{ OR } 2 * 2 < 5 \text{ AND } 4 > 3 + 1 \rightarrow 8 \leq 8 \text{ OR } 4 < 5 \text{ AND } 4 > 4 \rightarrow \text{TRUE OR TRUE AND FALSE}$
15. $10 \leq 2 * 5 \text{ AND } 3 < 4 \text{ OR NOT } (8 > 7) \text{ AND } 3 * 2 \leq 4 * 2 - 1 \rightarrow 10 \leq 10 \text{ AND TRUE OR NOT FALSE AND } 6 \leq 7 \rightarrow \text{TRUE AND TRUE OR NOT FALSE AND TRUE}$

Apuntes:

- Con letras usamos el orden ASCII
- $<$ significa distinto
- Lo siguiente a OR NOT será lo contrario a su expresión
- % pide el valor del resto, no es una división

7. Dado el siguiente algoritmo descrito en forma de ordinograma, explica brevemente qué hace y cuál sería el resultado mostrado si el valor R leído fuera 2.

INICIO $\rightarrow$ Lee $R = 2 \rightarrow A = 3,14 * 2 * 2 \rightarrow A = 12,56 \rightarrow$ FIN